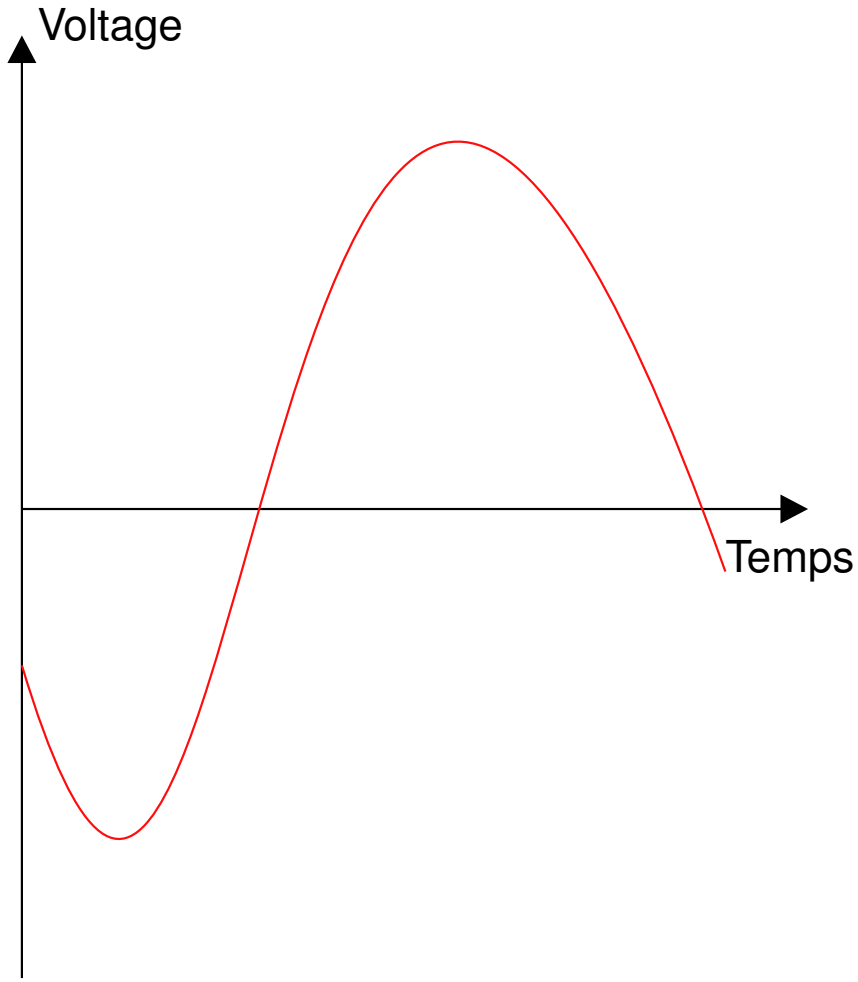
Outline

1. Le Signal Audio
   - Signal Analogique
   - Signal Numérique
   - Fichiers Audio
2. Psychoacoustique (éléments)
   - Oreille humaine
   - Perception des Sons
   - Masquage
3. Compression
   - Méthode Générale
   - MP3

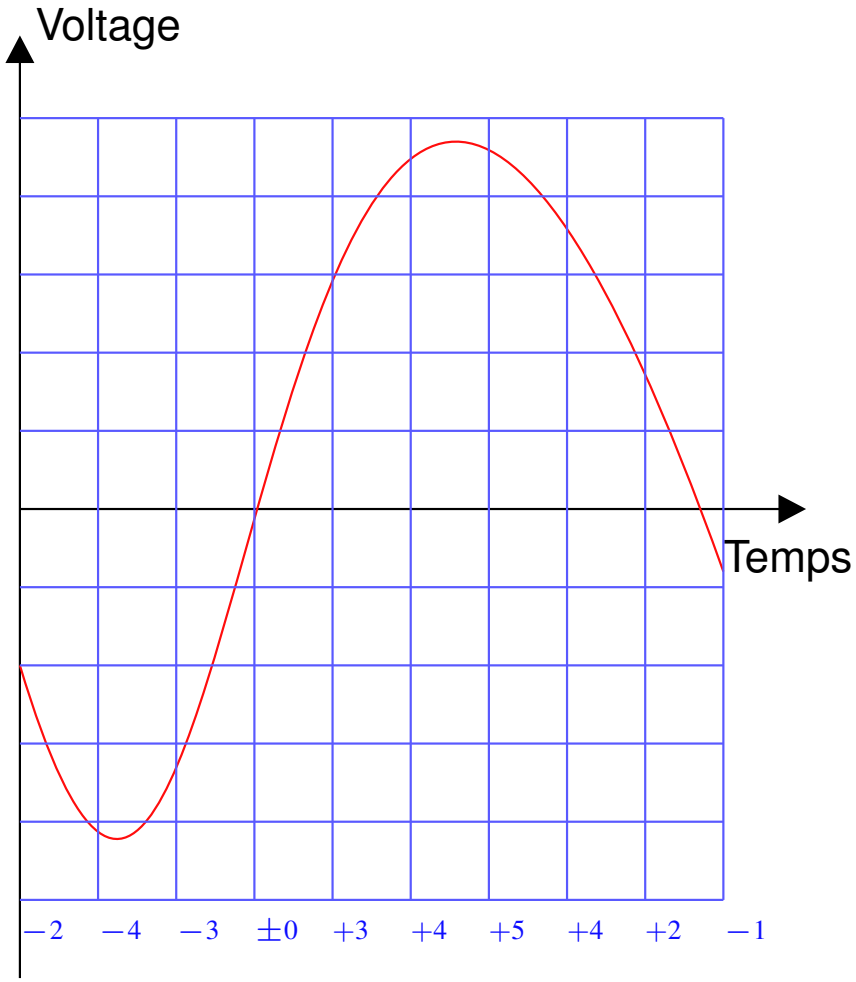


Son

Le son est caractérisé par le mouvement de l'air.

Mesure

La vélocité de l'air (ou la différence de pression) est convertie en signal électrique (voltage) par un microphone.



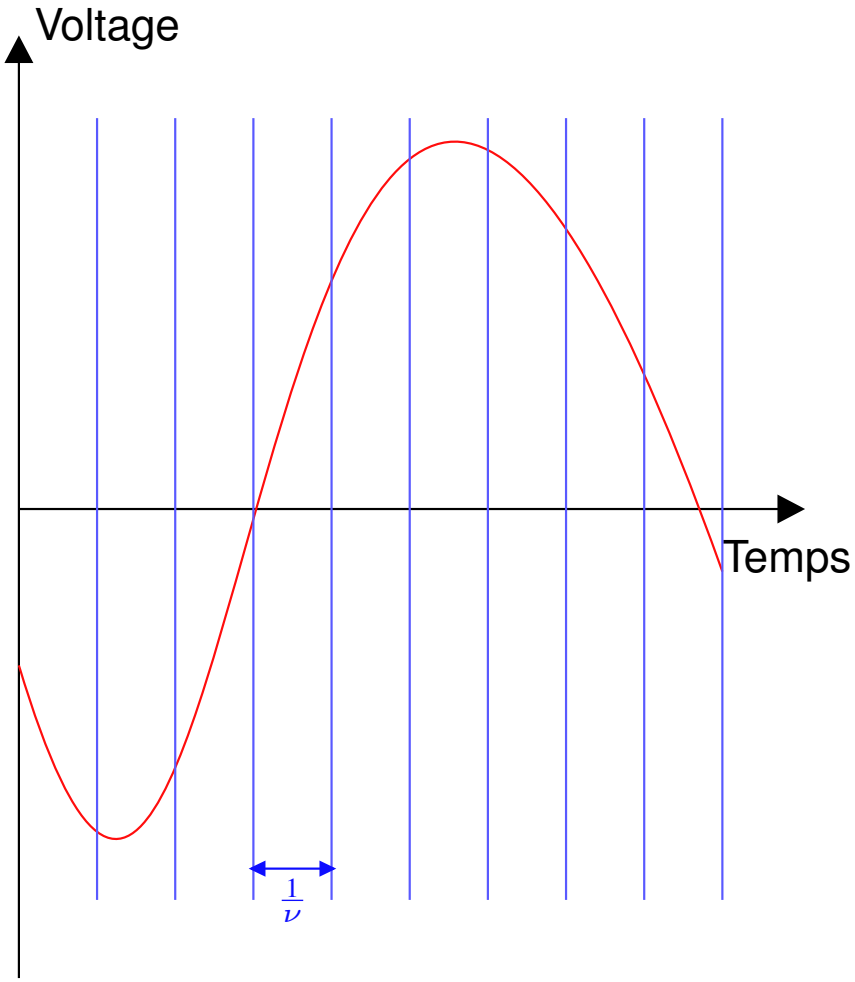
Définition

Signal dont la sortie est codée sur un ensemble de mots.

Conversion

Technique Pulse-Code-Modulation

- Echantillonnage: la courbe est mesurée périodiquement à une fréquence d'échantillonnage.
- Quantification: l'amplitude est discrétisée sur un ensemble d'invervalles codés par des mots.



Théorème de Shannon

La fréquence d'échantillonnage ν nécessaire à la restitution d'un signal est égale à $2\times$ la fréquence maximale du signal

Fréquence	Qualité
48,000 Hz	DAT, DVD-audio, Minidisc
44,100 Hz	CD
22,000 Hz	Radio
8,000 Hz	Téléphone

CD audio stéréo d'une heure:

$$44,100 \times 16 \times 2 \times 3600 \sim 635 \text{ Mo}$$

DVD audio quadriphonique d'une heure:

$$48,000 \times 16 \times 4 \times 3600 \sim 1.382 \text{ Go}$$

Taille

La taille d'un fichier audio non compressé est donnée par:

$$L = F \times Q \times P \times T$$

- F: fréquence d'échantillonnage
- Q: codage du signal
- P: nombre de pistes
- T: temps d'enregistrement

Outline

1. Le Signal Audio
   - Signal Analogique
   - Signal Numérique
   - Fichiers Audio
2. Psychoacoustique (éléments)
   - Oreille humaine
   - Perception des Sons
   - Masquage
3. Compression
   - Méthode Générale
   - MP3

Gamme de fréquences

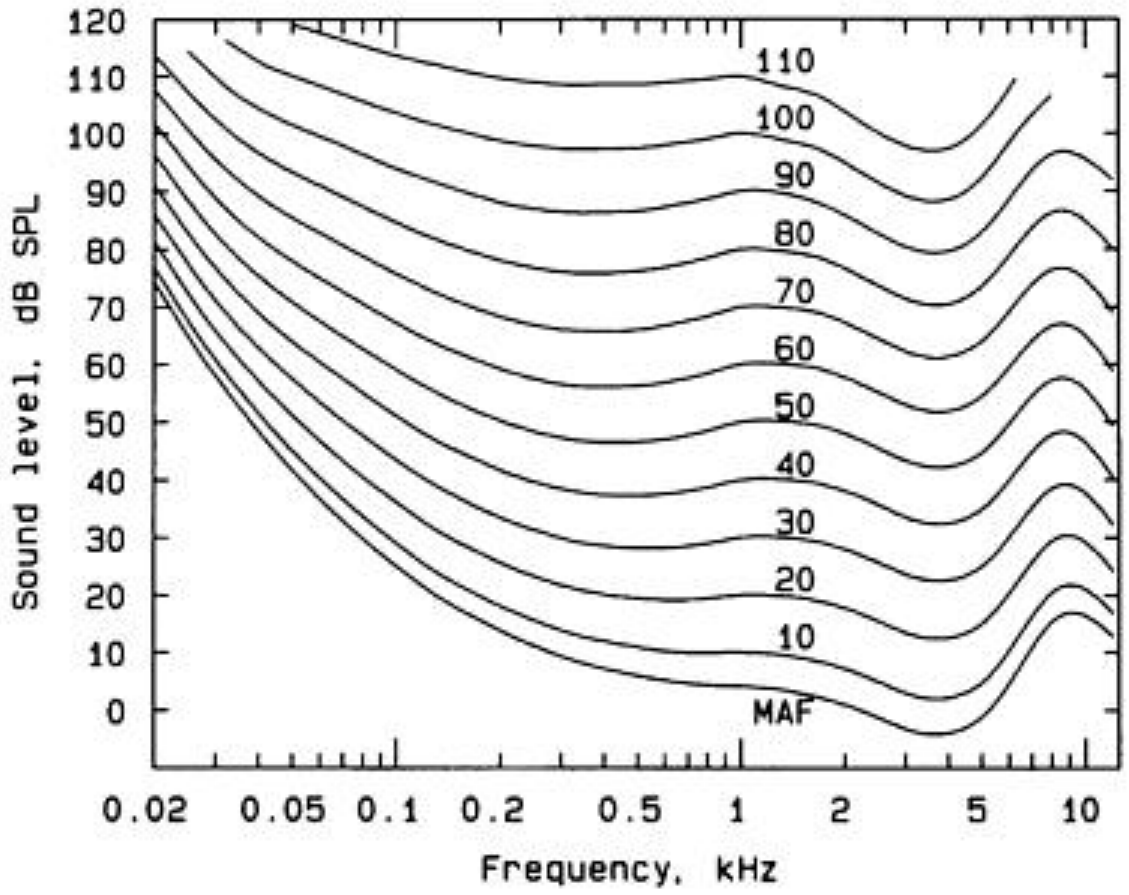
L'oreille humaine, par l'intermédiaire de la membrane basilaire, perçoit de manière continue la gamme:

$$[20 \text{ Hz } - 20,000 \text{ Hz }]$$

Fréquences sensibles

Par les effets de filtrage et de raisonnance exercées dans le canal auditif et les osselets, les fréquences les plus sensibles sont:

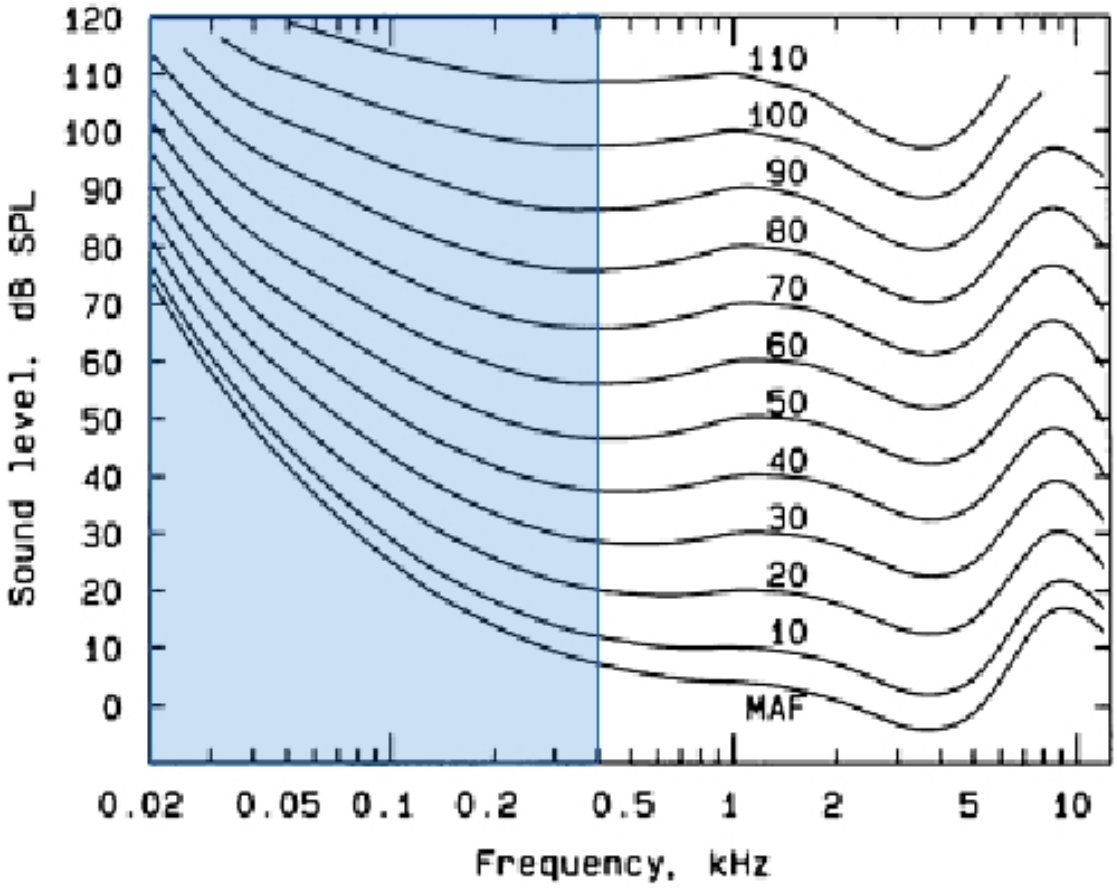
$$[1,000 \text{ Hz } - 5,000 \text{ Hz }]$$



Courbes de Fletcher-Munson

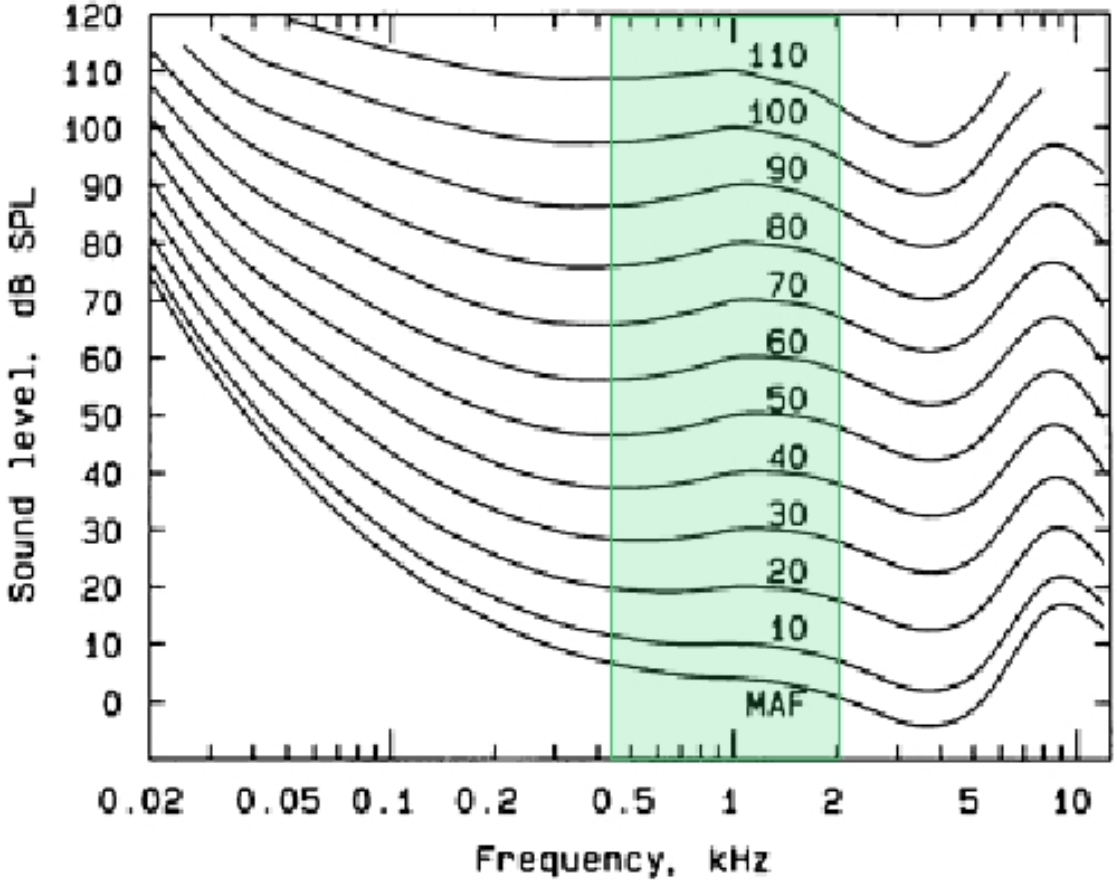
Contours mesurant la force perçue (loudness) du son en fonction de sa fréquence

- La plus basse est le seuil d'écoute (ATH) et la plus haute le seuil de douleur
- Les courbes évoluent en fonction de l'age.



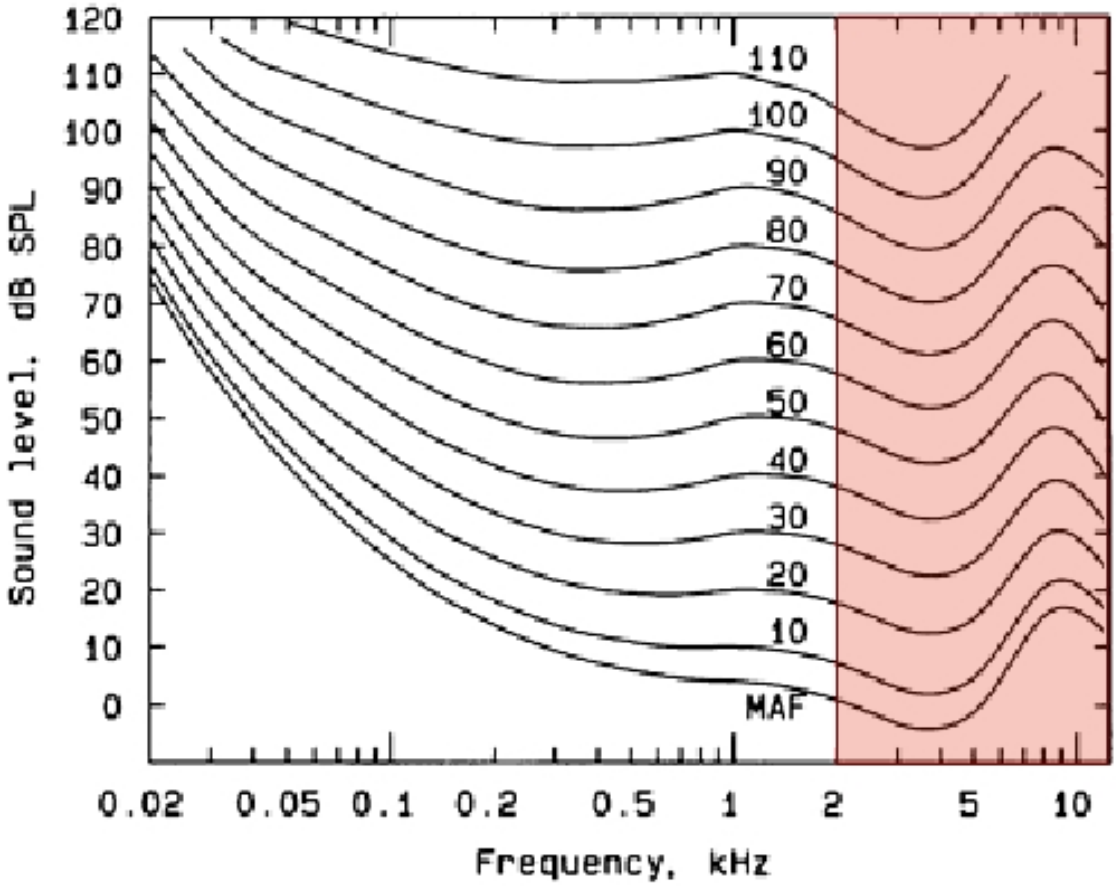
Sons graves

- Le premier “La” du piano: 27 Hz.
- La perception des basses est disproportionnellement réduite.



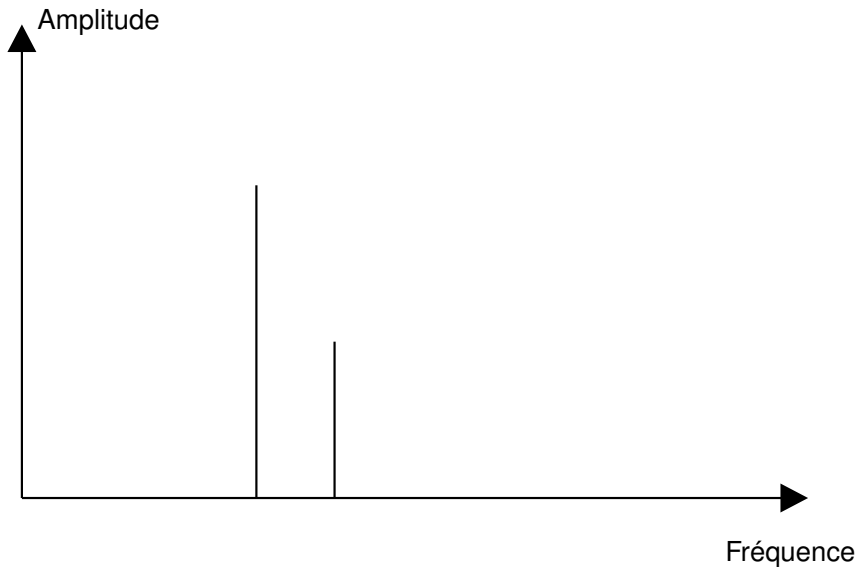
Sons medium

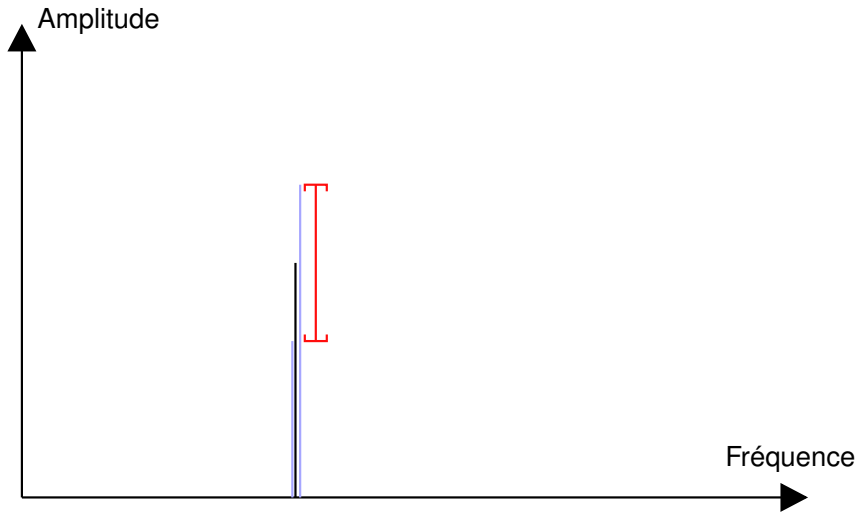
- Le “La” standard: 440 Hz.
- L’accuité est très grande sur cette gamme



Sons aigus

- Le dernier “La” du piano: 3480 Hz.
- L’accuité est très variable et diminue avec l’age





Masquage de Fréquences

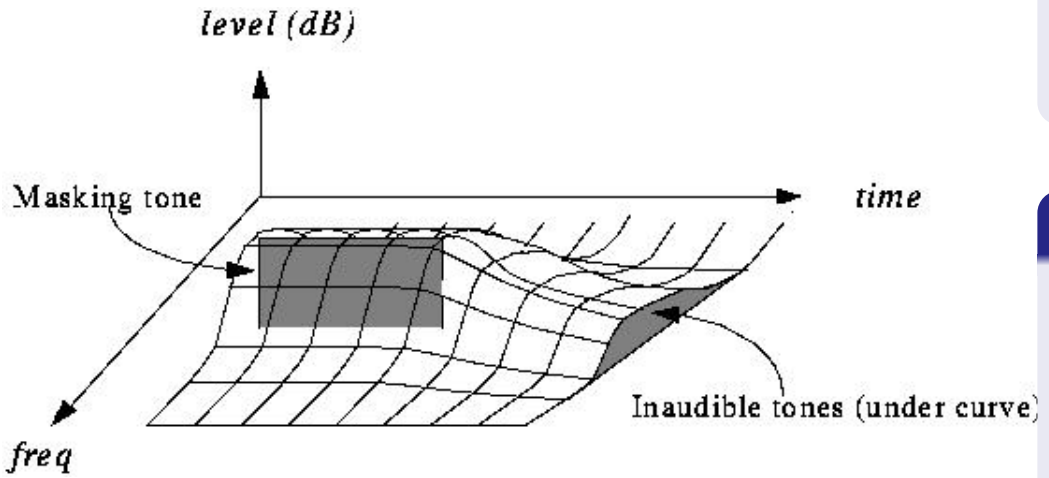
Deux sons de fréquences très proches sont fusionnés en une seule fréquence.

- Même instant: un seul son.
- Instants rapprochés: battement.

Masquage Temporel

Un son de forte amplitude va être perçu plus longtemps et masquer les sons qui suivent.

- Phénomène d'écho
- Décroissance exponentielle ($\sim 10 - 50$ ms)



Masquage de Fréquences

Deux sons de fréquences très proches sont fusionnés en une seule fréquence.

- Même instant: un seul son.
- Instants rapprochés: battement.

Masquage Temporel

Un son de forte amplitude va être perçu plus longtemps et masquer les sons qui suivent.

- Phénomène d'écho
- Décroissance exponentielle ($\sim 10 - 50$ ms)

Outline

1. Le Signal Audio
   - Signal Analogique
   - Signal Numérique
   - Fichiers Audio
2. Psychoacoustique (éléments)
   - Oreille humaine
   - Perception des Sons
   - Masquage
3. Compression
   - Méthode Générale
   - MP3

Division

Le signal audio est divisé en 12 échantillons par seconde.

Conversion

Chaque échantillon est converti en spectre de 32 bandes de fréquences.

Filtrage

Le spectre des fréquences est analysé avec le modèle psychoacoustique

- Seuil: toute fréquence en dessous du seuil d'écoute est éliminée
- Masquage: toute fréquence masquée par une autre est éliminée

Codage

Déterminer le nombre de bits nécessaires à la quantification des amplitudes tout en minimisant le bruit de quantification.

Niveau I

- Quantification uniforme
- Seul le masquage fréquentiel est utilisé

Niveau II

- Quantification uniforme
- Masquage fréquentiel et temporel

Niveau III

- Quantification adaptative
- Masquage fréquentiel et temporel
- Codage Huffmann